

# Обратная задача намотки: предиктор–корректор с ДАЕ-дифференцированием связи и адаптивной бисекцией

6 мая 2026 г.

## Аннотация

Предлагается схема решения обратной задачи намотки нити на оправку произвольной формы, формализованная как дифференциально-алгебраическая система (DAE). В отличие от классических подходов, интегрирующих уравнения в  $\mathbb{R}^3$  и страдающих от геометрического дрейфа, предлагаемый метод работает непосредственно в координатах поверхности. Предиктор строится геометрической декомпозицией скорости, а корректор Ньютона проецирует решение на многообразие алгебраической связи, обеспечивая квадратичную сходимость. Адаптивная бисекция гарантирует робастность при больших кривизнах.

## 1 Постановка задачи

Пусть  $\mathcal{S} \subset \mathbb{R}^3$  — поверхность оправки с параметризацией  $\mathbf{r}(u^1, u^2)$ , а  $\mathbf{R}(z)$  — траектория точки схода нити. Введем стандартные обозначения дифференциальной геометрии: метрику  $g_{\alpha\beta} = \langle \mathbf{r}_\alpha, \mathbf{r}_\beta \rangle$ , нормаль  $\mathbf{m}$  и коэффициенты второй формы  $b_{\alpha\beta}$ .

**Определение 2 (Ковариантные и контравариантные компоненты)** *Любой вектор скорости  $\mathbf{V}$  в касательной плоскости разлагается как  $\mathbf{V} = V^\alpha \mathbf{r}_\alpha$ . Индексы сверху ( $V^\alpha$ ) — контравариантные компоненты, определяющие скорости изменения параметров сетки. Индексы снизу ( $V_\alpha = \langle \mathbf{V}, \mathbf{r}_\alpha \rangle$ ) — ковариантные, определяющие физические проекции вектора. Переход между ними:  $V_\alpha = g_{\alpha\beta} V^\beta$ . Далее применяется правило Эйнштейна (суммирование по повторяющимся парам индексов).*

Свободный участок нити длины  $\lambda(z)$  задается вектором  $\boldsymbol{\tau} = (\mathbf{R} - \mathbf{r})/\lambda$ . Условие контакта («тени») требует ортогональности нити нормали поверхности:

$$\Phi(\mathbf{r}, z) = \langle \mathbf{R}(z) - \mathbf{r}(z), \mathbf{m}(\mathbf{r}(z)) \rangle = 0. \quad (1)$$

## 3 Классическая модель и проблема дрейфа

В работе [1] движение точки укладки формализуется ОДУ в  $\mathbb{R}^3$ :  $d\mathbf{r}/dz = (ds/dz) \boldsymbol{\tau}$ . Скорость  $ds/dz$  определяется из дифференцирования связи (1):

$$\frac{ds}{dz} = \frac{\langle \mathbf{R}'(z), \mathbf{m} \rangle}{\lambda \kappa_n^{\mathcal{S}}}, \quad (2)$$

где  $\kappa_n^S$  — нормальная кривизна. Численное интегрирование этой ОДУ неизбежно вносит нормальную ошибку. Вектор  $\boldsymbol{\tau}$  начинает вычисляться для отошедшей от поверхности точки, что приводит к монотонному накоплению невязки  $\Phi \neq 0$  (дрейфу).

## 4 Алгебраическая связь и градиент в координатах поверхности

Запишем задачу как DAE:  $d\mathbf{r}/dz = \mathbf{f}(\mathbf{r}, z)$ ,  $\Phi(\mathbf{r}, z) = 0$ . Для работы в координатах поверхности необходим градиент связи. Продифференцировав (1) по  $u^\alpha$  и используя формулу Вейнгартена  $\partial \mathbf{m} / \partial u^\alpha = -b_\alpha^\beta \mathbf{r}_\beta$ , получаем ковариантные компоненты:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial u^\alpha} = -\lambda b_\alpha^\beta \tau_\beta. \quad (3)$$

Контравариантный вектор градиента:  $\nabla_S^\alpha \Phi = g^{\alpha\beta} \partial \Phi / \partial u^\beta$ . Его квадрат нормы  $|\nabla_S \Phi|^2$  используется как нормирующий множитель.

## 5 Схема предиктор–корректор

### 5.1 Предиктор: декомпозиция скорости

Из условия сохранения связи  $d\Phi/dz = 0$  получаем уравнение для искомых скоростей  $du^\alpha/dz$ . В отличие от матричных методов (например, правила Крамера) [1], ищем скорость в виде ортогональной декомпозиции:

$$\frac{du^\alpha}{dz} = R_{||}^{\prime\alpha} + \mu \nabla_S^\alpha \Phi, \quad (4)$$

где  $R_{||}^{\prime\alpha}$  — контравариантные компоненты проекции скорости раскладчика на касательную плоскость (базовая кинематика), а  $\nabla_S^\alpha \Phi$  — направление градиента связи. Подставляя в уравнение сохранения, находим скалярный множитель:

$$\mu = -\frac{\partial_\alpha \Phi R_{||}^{\prime\alpha} + \partial \Phi / \partial z}{|\nabla_S \Phi|^2}. \quad (5)$$

Множитель  $\mu$  автоматически «подруливает» вектор скорости так, чтобы исключить нормальную составляющую движения. Предсказание:  $u_{k+1}^{\alpha(0)} = u_k^\alpha + (du^\alpha/dz)|_{z_k} \Delta z$ .

### 5.2 Корректор Ньютона

Предсказание проецируется на многообразие  $\Phi = 0$  шагом Ньютона:

$$\Delta u^\alpha = -\frac{\Phi}{|\nabla_S \Phi|^2} \nabla_S^\alpha \Phi. \quad (6)$$

Поскольку точка  $\mathbf{r}(u^\alpha)$  всегда лежит на поверхности, перепроецирование не требуется.

### 5.3 Адаптивная бисекция шага

При резких изменениях кривизны предиктор может дать грубое приближение, приводящее к скачку на другую ветвь решения. Для контроля используется сравнение ожидаемой и фактической скорости перемещения.

Ожидаемая скорость вычисляется через метрику поверхности:

$$\dot{s}_k = \sqrt{g_{\alpha\beta} \left. \frac{du^\alpha}{dz} \right|_{z_k} \left. \frac{du^\beta}{dz} \right|_{z_k}}. \quad (7)$$

Фактическое перемещение после корректора:

$$\Delta s_{\text{факт}} = \sqrt{g_{\alpha\beta} \Delta u^\alpha \Delta u^\beta}, \quad \Delta u^\alpha = u_{k+1}^\alpha - u_k^\alpha. \quad (8)$$

Шаг считается скачком, если выполняется условие:

$$\frac{\Delta s_{\text{факт}}}{\dot{s}_k \Delta z} \notin [\theta^{-1}, \theta], \quad \theta > 1. \quad (9)$$

При обнаружении скачка интервал  $[z_k, z_{k+1}]$  делится пополам, и процедура предиктор–корректор повторяется рекурсивно.

### 5.4 Полный алгоритм одного шага

1. **Геометрия в  $(u_k^\alpha, z_k)$ :** вычислить  $\tau_k, \lambda_k$ , компоненты градиента  $\partial_\alpha \Phi$ , норму  $|\nabla_S \Phi|^2$  и частную производную  $\partial \Phi / \partial z$ .
2. **Предиктор:** вычислить проекцию скорости  $R_{\parallel}^{\prime \alpha}$ , множитель  $\mu$  по формуле (5) и сделать шаг Эйлера:  $u_{k+1}^{\alpha(0)} = u_k^\alpha + (du^\alpha/dz)\Delta z$ .
3. **Корректор:** выполнять итерации Ньютона  $\Delta u^\alpha = -\Phi/|\nabla_S \Phi|^2 \cdot \nabla_S^\alpha \Phi$  до достижения  $|\Phi| < \varepsilon$ .
4. **Контроль бисекции:** вычислить  $\dot{s}_k$  по (7) и  $\Delta s_{\text{факт}}$  по (8). Если критерий (9) выполняется — запустить рекурсивное деление шага  $\Delta z$ .
5. **Обновление:** записать результат  $u_{k+1}^\alpha$ .

## 6 Диагностика и результаты

Качество численного решения контролируется набором параметров, вычисляемых на каждом шаге:

Вычислительные эксперименты на составных поверхностях (цилиндр + сферы) подтвердили полное отсутствие дрейфа  $\Phi(z)$  и робастность схемы на стыках участков с различной кривизной за счет адаптивной бисекции.

## 7 Заключение

Предложена схема, переводящая обратную задачу намотки в русло строгой теории DAE:

Таблица 1: Диагностические параметры алгоритма

| Параметр          | Смысл                     | Критерий качества                        |
|-------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| $\Phi_k$          | Невязка условия тени      | $\sim 10^{-10}$ (машинный ноль)          |
| $\kappa_{n,k}$    | Нормальная кривизна       | Отслеживание сингулярностей              |
| $\lambda_k$       | Длина свободного участка  | Гладкость графика                        |
| $N_{\text{iter}}$ | Число итераций Ньютона    | 1–2 (квадратичная сходимость)            |
| Флаг бисекции     | Срабатывание деления шага | Отсутствие кластеров на гладких участках |

1. Работа непосредственно в координатах поверхности  $(u^1, u^2)$  исключает 3D-проекции и нормальный дрейф по построению.
2. Геометрическая декомпозиция скорости заменяет громоздкие матричные преобразования классических подходов.
3. Корректор Ньютона обеспечивает машинную точность поддержания условия тени при ненулевой кривизне.
4. Бисекция с геометрическим критерием (9) гарантирует сходимость предиктора на сложных участках.

Метод имеет естественное ограничение при  $\kappa_n \rightarrow 0$ , преодоление которого является предметом дальнейших исследований (гибридные оптические схемы).

## Список литературы

- [1] Савин А. Г. *Математическое и программное обеспечение моделирования кинематики...* — Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2017.
- [2] Brenan K. E. *et al. Numerical Solution... in DAE.* — SIAM, 1996.